

规格书

Camera Module Approval Sheet

客户名称:
Customer Name _____

产品规格:
Product Specification _____ 500 万 高帧率 _____

产品型号:
Product No. _____ TS5M05 _____

日 期:
Date _____ 2024-10-8 _____

供应商确认会签栏 Supplier sign:

	单位 Dept.	制作 Prepared	审核 Checked	批准 Approved
	签章 Signature			

客户承认会签栏 Customer sign:

客户 Customer	单位 Dept.	工程 ENG	品质 QA	批准 Approved
	签章 Signature			

变更历史

Reviser history

版本号 Revision	修订内容 Modification Content	日期 Date	修订人 Reviser
V1.0	初版 First release	2024-10-8	经泽

目录

CONTENT

1.主要规格 Key Specifications.....	3
2.结构图 Module Mechanical Drawing.....	4
3.主要元器件 Bill of Key Materials.....	5
4.外观规格 Appearance Specification.....	5-6
5.图像规格 Image Specification.....	6-7
6.可靠性测试 Reliability Test.....	7-8
7.包装 Packing.....	8
8.保存条件和保质期 Storage condition and expiring time.....	8
9.使用注意事项 Application notes.....	9
10.有限责任 Limited Warranty.....	9
11.提前商议事项 Prior Consult Matter.....	9
12. To 客户 To Customer.....	9
13. 申明 Declare.....	9

一、主要规格 Key Specifications

模组型号 Module No	TS5M05
分辨率 Resolution	2592*1944
传感器类型 Sensor Type	1/2.53 CMOS
最高有效像素 Max Active Pixel Array	500 万
像素点大小 Pixel Size	2.2UM*2.2UM
最高动态范围 Max Dynamic range	39dB
最高信噪比 SNR _{Max}	TBD
输出方式 Output Data Format	USB
分辨率及最高帧率 Resolution & Max Frame Rate	2591*1944 60fps 1920*1080 60fps 1280*720 60fps 640*480 60fps
接口类型 Connect Type	连接器：USB：2.0
对焦类型 Focusing Type	FF 手动变焦
供电电压 Power Supply Voltage	见 SENSOR 说明
最大工作电流 Max Working Current	见 SENSOR 说明
镜头类型 Lens Type	1/2 .5inch
曝光时间	5hm
模组尺寸 Module Size	38mm*38mm
工作温度 Operating Temperature	-20~70℃
稳定出图温度 Stable Temperature	-10~55℃
储存温度 Storage Temperature	-20~70℃

镜头规格书：

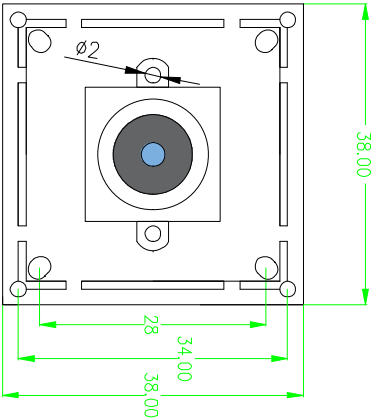
二、结构图 Module Mechanical Drawing

三、主要元器件 Bill of Key Materials

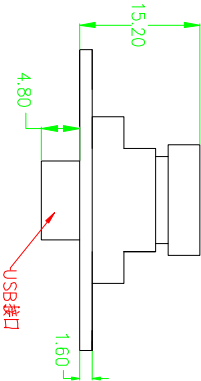
序号 No.	品名 Name	规格 Specification	单位 Unit	数量 QTY
1	FPC		PCS	1
2	Sensor	1/2.53inch	PCS	1
3	MIPI		PCS	1

模组尺寸

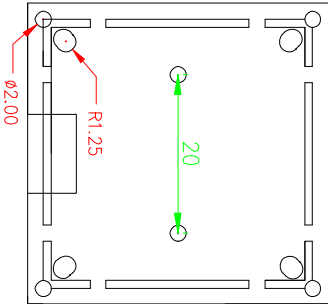
正面



侧面



背面



Lens parameter

焦距(EFL)	3.24mm	像素(Array Size)	2592*1944
光圈(F.NO)	2.2	镜头型号(Lens model)	
视场角(View Angle)	90°		
畸变(Distortion)	< 1.5%		
感光芯片(Chip Type)	1/2		

3rd ANGLE							TITLE : -500W-05			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED GENERAL TOLERANCE:							MODEL :			
LEVEL	TOLERANCE TYPE				PART NO. :			DRAWN :		
	A	B	C	D	MATERIAL :			CHECKED :		
≤ 3	±0.03	±0.03	±0.1	±0.15	FINISHED :			APPROVED :		
>3~50	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	UNIT: mm			SCALE : 1:1		
>50~100	±0.05	±0.08	±0.15	±0.2	SIZE: A4			REV. 001		
>100	±0.08%	±0.1%	±0.2	±0.3%						
ANGULAR	±0.5°	±0.5°	±0.8°	±1°						

4	Connector		PCS	1
5	LENS	6P	PCS	1

四、外观规格 Appearance Specification

No.	项目 Item	标准 Standard	检验方法 Inspection Method	等级 Class
1	模组外观	模组表面无脏污、无肉眼可见划伤。	目视检查	A
2	镜头	1. 直径方向 1/2 塑胶环宽度范围内无明显脏污、色差、油污状亮块、塑胶成型杂质。 2. 直径方向 1/2 塑胶环宽度范围外，无有感刮痕。	目视检查	A
3	螺纹胶	在螺纹圆上对称分布，其他以不影响客户组装为准	目视检查	A
4	密封胶	胶在底座与 FPC 之间须均匀布满，不可有露间隙、厚薄不均等现象。	目视检查	A
5	FPC	1. 表面不可有明显脏污、刮痕等现象。 2. 边缘突出毛刺、分板残余，以不影响外形公差为准。	目视检查	A
外形尺寸				
No.	项目 Item	标准 Standard	检验方法 Check method	等级 Class
1	高度	符合图纸要求	数显卡尺	A
2	长度	符合图纸要求	数显卡尺	A
3	宽度	符合图纸要求	数显卡尺	A

备注 Remark:

1. 外观重要性等级的定义

A: 缺陷可以在成品中找到，或者与良品有明显的视觉差异，例如裂纹、缺陷和灰尘，或者影响图像质量，或者由客户指定。我们将强调这些项目并检查所有产品。

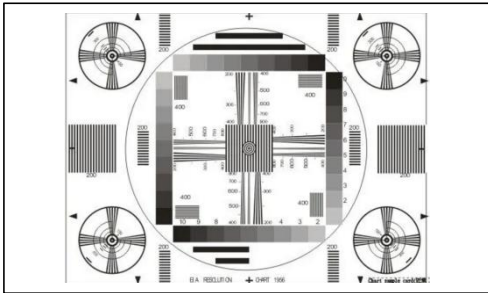
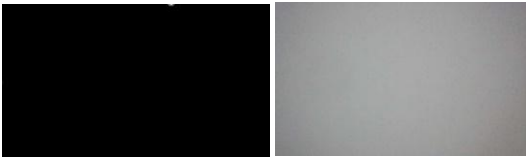
B: 缺陷可以在成品中找到，并且与良品有视觉差异，但不影响客户的审美判断。或者缺陷不能在成品中找到并且不会产生功能问题，而是将稍微影响顺序制造过程或条件。我们将在制造过程中监督这些项目并选择性地检查产品。

C: 检查方法：距离 1M,垂直或 45°反射视线方向。

2. 参考抽样标准

GB/T 2828.1-2012/ISO 2859-1:1999 and ANSI/ASQC.4-1993 II

五、图像规格 Image Specification

序号 No.	项目 Item	标准 Standard	检验方法 Check method	等级 Class
1	分辨率	中心 $\geq 1200\text{LW/PH}$ 0.7 视场 $\geq 1000\text{LW/PH}$ 	D65 light source ISO12233 chart Distance: 1M (因镜头而异, 以刚好拍全 4: 3 图纸为准)	
2	功能	不允许有花屏、黑屏（无功能）等不良 	测试软件/目测	
3	污点	全屏, 污点大小 $\leq 0.6\text{mm}$ 污点数量 ≤ 3 个 F 	测试软件/目测	
4	坏点与集束型坏点	不大于 5 个像素点以上 	测试软件/目测	
5	暗角	四个角没有明显的暗角。（鱼眼镜头除外） 	测试软件/目测	

6	颜色检查	图像没有明显的颜色差异。 	测试软件/目测	
7	成像方向	符合图纸要求	测试软件/目测	
8	视场角	水平: 垂直:	测试软件/目测	

等级的定义:

- A) 严重不合格: 经检验判定的批量不合格, 或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格, 用字母 **A** 表示;
- B) 一般不合格: 一般不合格是指能够同时满足下列条件的不合格品, 用字母 **B** 表示。
 - I) 不影响最终产品的外观质量;
 - II) 不影响最终产品的技术性能;
 - III) 原材料或最终产品不影响下道工序的加工或组装。

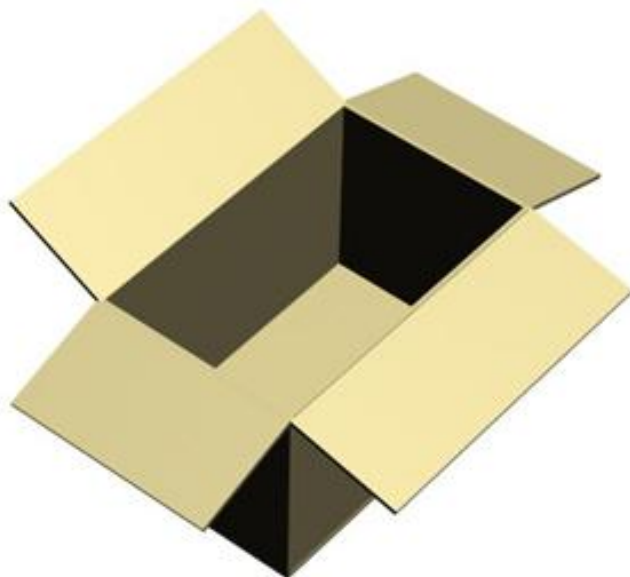
六、可靠性测试 Reliability Test

测试项目 Test item	测试条件 Test condition	判断 Judgment
高温存储	温度: 65°C 时间: 48H	试验后常温(25±5°C)放置 2H 后进行测试其功能。 1. 功能 : 1.1 分辨率: 试验后分辨率 率变异<20%且满足 出货标准。 1.2 Shading: 试验后满足 出货标准。 2. 外观: 试验后不能出现 由试验导致的不良。
低温存储	温度: -20°C 时间: 48H	
高温运行	温度: 55°C 时间: 48H	
低温运行	温度: -20°C 时间: 48H	
高温高湿运行	温度: 43°C 湿度: 90% RH 时间: 48H	
静电测试	空气放电 : ±8KV 接触放电: ±4KV 循环: 10s/time 10cycle	
振动测试	频率 Frequency : 10Hz~55Hz~10Hz 振幅 Amplitude : 1.5~2mm(p-p) 次数 Sweep time : 30 min/direction 方向 Direction : X,Y,Z	

七、包装 Packing

包装应避免运输过程中损坏部件。单个摄像头模组应放在可重复使用的托盘中交付。一个托盘就放多个摄像头模组。每个摄像头之前应隔开。

例如 Example：



图片仅供参考，具体以实际出货为主

八、保存条件和保质期 **Storage condition and expiring time**

仓库存储温湿度	温度：22°C±5°C 湿度：40~75% RH
保质期	1 year

九、使用注意事项 **Application notes**

为了避免不良事故的发生和产品性能的破坏，请遵守如下警告及禁止事项。

储存注意事项

储存产品时须按温度 22°C±5°C，湿度 40%~75%要求放置，注意不可受日光直射或重物重压。

操作过程注意事项

- 1) 请勿以锐利刀刃或其它尖锐制品在本制品上磨擦。
- 2) 请勿任意拉扯或弯折本制品。
- 3) 请勿将产品堆叠放置以免引起表面刮花造成外观不良
- 4) 请避免将本制品靠近或暴露于有机溶剂, 酸性气体的环境下使用及存放。
- 5) 请勿任意剥离或扯解本制品。
- 6) 请勿直接用手接触产品，因而请在接触产品之前戴上清洁的指套、手套和面罩以免污染到产品的通光孔，并且握拿产品时请握住产品的四周

-
- 7) 为保持产品的最佳拍照效果，请勿按压镜头表面
 - 8) 请注意 ESD 防护，与摄像头接触人员必须配带静电环